Основные электронные компоненты и их назначение

Роли деталей на примере умного ночника

Устройство по ролям

Питание даёт энергию для работы.

Вход сообщает сведения: например, темно ли в комнате.

Контроллер выполняет программу и выбирает действие.

Выход показывает результат: свет или звук.

Энергия и свет

Батарейка служит источником питания.

Светодиод излучает свет. В нашей модели это выход.

Резистор помогает ограничивать электрический ток.

Для настоящих деталей нужна правильно рассчитанная схема. В этом уроке мы работаем только с карточками.

Кто получает сведения

Кнопка сообщает, нажал ли её человек. Это вход.

Датчик сообщает об окружающем мире. Например, об освещённости.

Контроллер связывает сведения с действием по программе.

Светодиод и зуммер служат выходами: один светится, другой подаёт звук.

Модель умного ночника

Датчик освещённости сообщает, темно ли вокруг.

Контроллер решает, включать ли свет.

Светодиод показывает выбранное состояние.

Работаем на бумаге. Не подключаем провода, не разбираем устройства и не используем розетки. Симулятора электроники в EasyCode пока нет.

Практика: на бумаге

1. На бумаге нарисуй или подпиши карточки: батарейка, датчик освещённости, контроллер, светодиод и резистор.

2. Распредели роли: питание, вход, обработка, выход. Для резистора отдельно напиши «ограничение тока».

3. Стрелками покажи передачу информации от датчика через контроллер к световому результату. Это не схема подключения проводов.

4. Объясни, что изменится при темноте. Никакие реальные детали подключать не нужно; симулятор электроники пока не реализован.

Вопросы для самопроверки

1. Чем роль батарейки отличается от роли контроллера?

2. Какие детали получают сведения, а какие показывают результат?

3. Что изменится в работе ночника, если изменить программу контроллера?

Рисунок передачи информации объясняет смысл работы. Для подключения реальных деталей нужна отдельная электрическая схема.